

מועד ב', סמסטר חורף תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
5.3.20

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $T : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י :

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 2b + c + 3d & a + b + 2c + 2d \\ 0 & b - c + d \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T כך שבכל פולינום בבסיס זה המקדם של x^2 שווה 3.
- ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (6 נק') הוכיחו כי כל מטריצה ב $\text{Im } T$ (כאשר T הוא האופרטור הנתון) היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
- ד. (6 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענה הבאה : אם A ו- B הן שתי מטריצות לכסינות ב $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ אז גם $A + B$ היא מטריצה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהי $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י :

$$T(A) = A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

א. (3 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי הסדור של V :

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

ב. (9 נק') מצאו בסיס סדור S של V כך ש- $[T]_S$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_S$.

ג. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : $V = \text{Ker} T \oplus \text{Im} T$ (כאשר T הוא האופרטור הנתון).

ד. (4 נק') נסמן ב- C את המטריצה מסעיף א' ($C = [T]_E$). מצאו $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך ש

$$C^5 = \alpha C^3 + \beta C^2 + \gamma C.$$

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א.

$$[T]_E =$$

ב. בסיס S של V :

$$[T]_S =$$

ג. נכון / לא נכון $V = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$ כי:

ד.

$$\alpha = \quad \beta = \quad \gamma =$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in F^{n \times n}$ הפיכה, אזי $\text{adj}(\text{adj}(A)) = |A|^{n-2} \cdot A$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו W_1, W_2 שני תת מרחבים של V המקיימים :

$$\dim W_1 < \dim W_2 \quad \text{וכן} \quad \dim(W_1 + W_2) = 1 + \dim(W_1 \cap W_2) ;$$

אזי, $W_2 = W_1 + W_2$ וגם $W_1 = W_1 \cap W_2$.

ג. (7 נק') יהיו V, U מרחבים וקטורים מעל לשדה F , ותהי $T: V \rightarrow U$ העתקה לינארית. אם T חח"ע אז T על.

ד. (7 נק') אם A מטריצה ממשית ולכסינה, בעלת פולינום אופייני $f(\lambda) = \lambda^5 - 2\lambda^4 + \lambda^3$; אזי, $\text{rank}(A - I) = 3$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה $(\bar{z})^3 = \frac{(1+i)^6}{(1+i)^4}$; אזי, הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא :

- למשוואה יש שורש אחד מדומה טהור מהצורה bi כאשר $0 < b < \sqrt{2}$.
- למשוואה יש שני שורשים z_1, z_2 כך ש- $\operatorname{Re}(z_1) = -\operatorname{Re}(z_2)$.
- למשוואה יש שני שורשים z_1, z_2 כך ש- $\operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2) = -\sqrt[3]{2}$.
- למשוואה יש שני שורשים z_1, z_2 כך ש- $\arg(z_1 \cdot z_2) = 90^\circ$.
- למשוואה יש שני שורשים z_1, z_2 כך ש- $z_1 \cdot z_2 = \sqrt[3]{4} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו T ו- S שתי קבוצות של וקטורים ב- V כך ש $0 \notin T$ וגם $0 \notin S$: אזי

- אם $T \cap S = \emptyset$ אז $\operatorname{span}\{T\} \cap \operatorname{span}\{S\} = \{0\}$.
- אם $T \cap S \neq \emptyset$ אז $\operatorname{span}\{T\} \cap \operatorname{span}\{S\} \neq \{0\}$.
- אם $\operatorname{span}\{T\} \cap \operatorname{span}\{S\} \neq \{0\}$ אז $T \cap S \neq \emptyset$.
- אם $T \cap S = \emptyset$ אז $V = \operatorname{span}\{T\} \oplus \operatorname{span}\{S\}$.
- אם $V = \operatorname{span}\{T\} + \operatorname{span}\{S\}$ אז $T \cup S$ בסיס של V .

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימות : $AB = |A| \cdot I$ וכן $\det((2A)^2(A^t)^{-1}B) = 16$; אזי $\det(A)$ שווה ל :

- 4.
- $\frac{1}{4}$.
- $\sqrt[3]{4}$.
- $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$.

ה. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את $\det(A)$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס סדור של V . תהי

$$S = \{v_1 + 2v_2, -v_1 - v_2\} \subset V, \text{ ויהי } [w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ אזי:}$$

א. S לא בסיס של V .

ב. S בסיס סדור של V ומתקיים: $[w]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ג. S בסיס סדור של V ומתקיים: $[w]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

ד. S בסיס סדור של V ומתקיים: $[w]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

ה. S בסיס סדור של V ומתקיים: $[w]_S = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$ ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המקיים:
 $T(1,1,0) = (a+2, a+2, a-1)$
 $T(1,1,1) = (3,3,3)$
 $T(1,0,1) = (2,0,2)$

כאשר $a \in \mathbb{R}$. אזי:

א. T לכסין לכל a .

ב. קיימים בדיוק שני ערכים של a עבורם T לכסין.

ג. אם T לכסין אז ל- T יש שלושה ערכים עצמיים שונים.

ד. אם A מייצגת את T לפי בסיס כלשהו ו- T לכסין אז $\det(A) = 12$.

ה. אם A מייצגת את T לפי בסיס כלשהו ו- T לכסין אז $\text{trace}(A^{-1}) = \frac{7}{6}$.

דף ריק למקרה הצורך